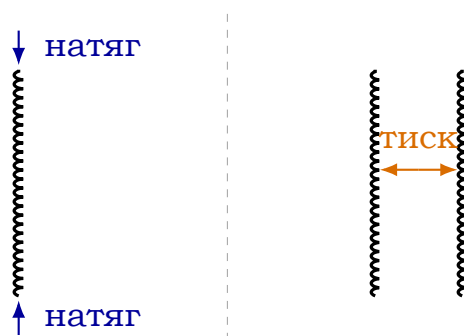


Натяги Максвелла: тиск і натяг силових ліній. Густина енергії поля w , яку ми щойно ввели, — це не лише зручна бухгалтерська величина для теореми Пойнтінга. У гл. ?? та гл. ?? ми вже двічі, енергетичним методом, переконалися, що поле діє на заряди й струми з поверхневою силою, яка за модулем дорівнює саме густині енергії: тиск, що розпирає обмотку соленоїда, і натяг, що стягує обкладки конденсатора, — обидва чисельно рівні w . Виявляється, що це не випадковий збіг для двох окремо взятих геометрій, а загальна властивість: *механічні натяги, що виникають у будь-якій задачі про пондеромоторні сили в магнітному полі, завжди мають таку величину, ніби силові лінії поводяться як натягнуті пружні нитки* (рис. 1), які прагнуть скоротитися й розвивають уздовж себе натяг, а також відштовхують одна одну впоперек, створюючи бічний тиск, — причому і натяг, і тиск за модулем дорівнюють об'ємній густині енергії поля $\mu H^2/8\pi$. Цілком аналогічне твердження справедливе й для електричного поля: яку б задачу про пондеромоторні сили ми не розглядали, результат завжди такий, ніби електричні силові лінії мають поздовжній натяг і бічний тиск, кожен з яких дорівнює густині енергії $\epsilon E^2/8\pi$.

Саме уявлення про натяг уздовж і тиск упоперек силових ліній запровадили в науку Фарадей і Максвелл. Тепер, коли в нас є вираз для повної густини енергії $w = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} + \frac{\mu H^2}{8\pi}$ одразу для обох полів, можна надати цій ідеї точну математичну форму — не для однієї конкретної геометрії, а для площадки *довільної* орієнтації.



(а) натяг уздовж лінії (б) тиск упоперек ліній

Рис. 1. Силові лінії поля як пружні нитки: уздовж лінії — натяг (нитка прагне скоротитися), між сусідніми паралельними лініями — бічний тиск (нитки взаємно відштовхуються)



Варто одразу застерегти від буквального розуміння цієї картини: *жодних фізичних ниток у просторі не існує* — силові лінії є суто геометричним образом, який ми вводимо для наочного

зображення поля. Проте уявлення Фарадея й Максвелла залишається надзвичайно корисним інструментом: воно дає простий спосіб **визначити напрям і характер** механічних сил у електромагнітному полі, навіть коли пряме обчислення через силу Кулона чи силу Ампера було б громіздким.

Тензор натягів Максвелла

Щоб описати силу на площадку довільної орієнтації, натяг і тиск зручно об'єднати в один об'єкт — **тензор натягів Максвелла**. Для площадки з одиничною нормаллю $\mathbf{n}$ сила, що діє на неї з боку поля (рис. 2),

$$d\mathbf{F} = \hat{T} \mathbf{n} dS, \quad (1)$$

де $\hat{T}$ — тензор другого рангу; для електричного поля

$$T_{ik} = \frac{\varepsilon}{4\pi} \left(E_i E_k - \frac{1}{2} \delta_{ik} E^2 \right), \quad (2)$$

а для магнітного (заміною $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{H}$, $\varepsilon \rightarrow \mu$) —

$$T_{ik} = \frac{1}{4\pi\mu} \left(H_i H_k - \frac{1}{2} \delta_{ik} H^2 \right). \quad (3)$$

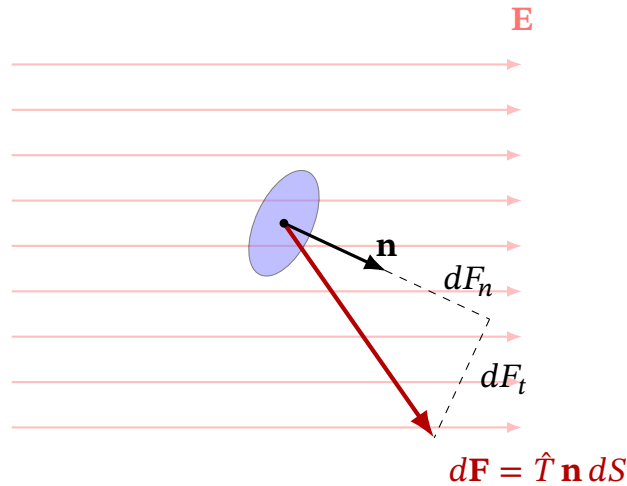


Рис. 2. Довільно орієнтований майданчик dS з нормаллю $\mathbf{n}$ у полі: результуюча сила $d\mathbf{F} = \hat{T} \mathbf{n} dS$ в загальному випадку не колінеарна нормалі

Переконаймося, що це узгоджується з уже відомим результатом (рис. 3). Нехай $\mathbf{E} = E\mathbf{e}_x$. Тоді з (2)

$$T_{xx} = \frac{\varepsilon E^2}{8\pi} = w_E, \quad T_{yy} = T_{zz} = -\frac{\varepsilon E^2}{8\pi} = -w_E,$$

а недиагональні компоненти дорівнюють нулю. Для майданчика $\mathbf{n} = \mathbf{e}_x$ (перпендикулярного полю) сила $d\mathbf{F} = T_{xx}\mathbf{e}_x dS = +w_E\mathbf{e}_x dS$ напрямлена вздовж поля — це натяг, який тягне обкладки конденсатора (гл. ??). Для майданчика $\mathbf{n} = \mathbf{e}_y$ (паралельного полю) сила $d\mathbf{F} = T_{yy}\mathbf{e}_y dS = -w_E\mathbf{e}_y dS$ напрямлена проти нормалі — це тиск, який розпирає обмотку соленоїда (гл. ??). Обидва вже знайомі результати — лише два окремі майданчики одного й того самого тензора, тепер (2) одразу дає силу для будь-якої орієнтації площадки.

Рис. 3. Однорідне поле вздовж осі x : майданчик $\mathbf{n} = \mathbf{e}_x$ відчуває натяг (сила вздовж поля, всередину), а майданчик $\mathbf{n} = \mathbf{e}_y$ — тиск (сила проти нормалі, назовні)

Приклад: прямий провідник в однорідному магнітному полі

Особливо наочно картина натягу й тиску працює тоді, коли треба лише *визначити напрям* сили, не обчислюючи її величину. Нехай прямий провідник зі струмом I вміщено в однорідне магнітне поле $\mathbf{H}_0$, силові лінії якого — паралельні прямі (рис. 4). Власне поле струму — це, як відомо, концентричні кола навколо провідника. Накладемо обидві картини одна на одну: з одного боку від провідника лінії власного поля течуть *в один бік* із лініями $\mathbf{H}_0$, і сумарне поле там *згущується*; з іншого боку вони течуть *назустріч* одна одній, частково компенсуючись, — і сумарне поле там *розріджується*.

Рис. 4. Прямий провідник зі струмом в однорідному магнітному полі: складання власного поля струму (концентричні кола) з однорідним полем $\mathbf{H}_0$ дає згущення ліній з одного боку провідника й розрідження — з іншого

Але паралельні силові лінії, як ми щойно бачили, взаємно *відштовхуються вперек* — отже там, де вони згущені, цей бічний тиск найбільший. Провідник виявляється затиснутим між ділянкою підвищеного тиску (де лінії згущені) і ділянкою пониженого тиску (де вони розріджені), а тому виштовхується в бік розрідження — *перпендикулярно* і до провідника, і до початкового поля $\mathbf{H}_0$. Це саме той напрям сили Ампера $\mathbf{F} = \frac{I}{c} [\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{H}_0]$, який ми вже отримали раніше (гл. ??) прямим обчисленням, — тепер же він впливає з самої лише картини силових ліній, без жодної формули.

Приклад: пінч-ефект у плазмі

Ще один приклад, де вже недостатньо простого правила *тиск чи натяг* — потрібна саме тензорна картина орієнтації ліній відносно поверхні. Нехай циліндричний плазмований шнур радіуса a несе повний струм I уздовж своєї осі. Магнітне поле $H(r)$, яке цей струм створює, охоплює шнур концентричними колами — на відміну від соленоїда, тут силові лінії *замкнені навколо* струму, а не паралельні йому (рис. 5). Уздовж кожної такої колової лінії поле чинить натяг (лінія *хоче* стягнутися в кільце меншого радіуса), а це означає *тиск, спрямований до осі шнура*: поле стискає плазму, немов обруч.

Рис. 5. Пінч-ефект: колові силові лінії магнітного поля навколо струму в плазмовому шнурі створюють тиск, спрямований до осі шнура

Це — *пінч-ефект* (від англ. *pinch*, *защемлення*): струмонесучий плазмований шнур стискається власним магнітним полем. Стиснення триває, доки магнітний тиск не зрівноважиться тепловим (кінетичним) тиском самої плазми:

$$\frac{H^2}{8\pi} \sim nk_B T, \quad (4)$$

де n — концентрація частинок плазми, T — її температура. Саме пінч-ефект лежить в основі найпростіших схем магнітного утримання плазми в термоядерних установках.

Приклад: заряджена крапля

Натяг і тиск силових ліній можна побачити й на викривленій поверхні. Уявіть заряджену провідну краплю (наприклад, краплю ртуті чи мильну бульбашку з надлишковим зарядом): силові лінії виходять з її поверхні перпендикулярно, назовні, в усіх напрямках (рис. 6). Як і в соленоїді, тут поле чинить *тиск уперек ліній*, а лінії йдуть уздовж нормалі до поверхні — отже цей тиск $p_E = \epsilon E^2 / 8\pi$ штовхає поверхню назовні, *роздуваючи* краплю.

Рис. 6. Заряджена крапля: радіальні силові лінії створюють тиск, спрямований назовні, якому протидіє поверхневий натяг рідини

Цьому тиску протидіє поверхневий натяг рідини σ , що намагається стягнути краплю в кулю мінімальної площі. Поки заряд малий, поверхневий натяг перемагає; але коли заряд перевищує критичне

значення, електричний тиск перевищує поверхневий натяг, і крапля втрачає стійкість — вона витягується в конус і *вистрілює* тонкими зарядженими струменями. Це явище називають *нестійкістю Релея*, і воно ж лежить в основі електроспрею й деяких методів мас-спектрометрії.

В усіх чотирьох прикладах — прямому провіднику, пінч-ефекті, конденсаторі й соленоїді, зарядженій краплі — ми жодного разу не підсумовували сили Кулона чи Ампера по окремих зарядах і струмах: досить було визначити, **як орієнтовані силові лінії відносно поверхні**. Це та сама механічна дія поля, що й потік енергії через вектор Пойнтінга, — лише інша, силова, а не енергетична, проекція одного й того самого факту: поле не просто переносить енергію, воно ще й чинить цілком реальну механічну дію на все, крізь що проходить. Коли пізніше ми дійдемо до електромагнітних хвиль, побачимо, що й тиск хвилі при її поглинанні речовиною — не окремий ефект, а той самий натяг поля, який хвиля несе з собою.